

**Titre :** Adaptation d'impédance

**Présentée par :** Jawed DAMAK

**Rapport écrit par :** Thomas Gauthier

**Correcteur :** E.A

**Date :** 19/05/2021

| Bibliographie       |         |         |
|---------------------|---------|---------|
| Titre               | Auteurs | Éditeur |
| Tout en un PC /PC*  |         |         |
| Tout en un PSI/PSI* |         |         |
| Perez électronique  |         |         |
|                     |         |         |
|                     |         |         |

## Plan détaillé

*(indiquer parties, sous-parties, 1 ou 2 phrases d'explications par sous-partie, et références)*

Niveau choisi pour la leçon :CPGE

Pré-requis : Équation de d'Alembert en acoustique et câble coaxial

905  
937. ①

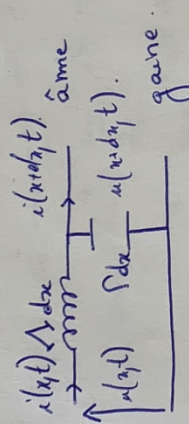
### LP47. Adaptation d'impédance

Niveau: CPGE

Prerequis: Eq de d'Alembert pour  
Acoustique  
Cable coax  
Cable de Hertz.  
Cable coax.

I) ~~Cable~~ Cable coaxial: Reflexion en amplitude sur une impédance terminale.

1) Rappel rapide sur l'obtention de l'équation de d'Alembert:



$\mu$  et  $\epsilon$  sont des grandeurs couplées.

La loi des mailles donne :

$$\boxed{-\frac{\partial u}{\partial x} = \Lambda \frac{\partial i}{\partial t} \quad -\frac{\partial v}{\partial x} = \Gamma \frac{\partial u}{\partial t}}$$

La loi des nœuds donne :

On obtient alors pour les deux grandeurs couplées

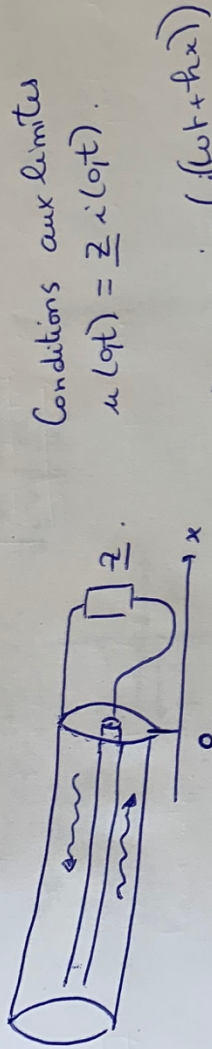
$$\begin{cases} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \Gamma \Lambda \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = 0 & \leftarrow \text{Eq d'Alembert} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \Gamma \Lambda \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0 \end{cases}$$

$$\boxed{c = \frac{1}{\sqrt{\Gamma \Lambda}}}$$

Définition de l'impédance caractéristique.

La tension et l'intensité obéissent à 2 eq de d'Alembert identiques. On a  
Toutefois, on ne peut les résoudre indépendamment car  $u$  et  $v$  sont  
des grandeurs couplées, on va s'intéresser au lien entre  $i$  et  $u$ .  
Si  $u = u_0 \exp(i(\omega t - kx))$  et  $i = i_0 \exp(i(\omega t - kx))$ , on a  $i = \frac{u}{Z_0}$  où  $Z_0$  est l'impédance caractéristique.

## 2) Réflexion sur une impédance terminale.



Conditions aux limites  
 $u(l,t) = Z i(l,t)$

$$\text{or } \begin{cases} u(x,t) = u_0^+ \exp(j(\omega t - kx)) + u_0^- \exp(j(\omega t + kx)) \\ i(x,t) = i_0^+ + i_0^- \end{cases}$$

$$\text{Pour avoir } r_v : \text{replacer } u_0^+ = \frac{u_0^+}{Z_C} \text{ et } u_0^- = -\frac{u_0^-}{Z_C}$$

$$r_i : u_0^+ = Z_C i_0^+ \text{ et } u_0^- = -i_0^- Z_C$$

$$r_v = \frac{Z - Z_C}{Z + Z_C}$$

$$r_i = \frac{Z_C - Z}{Z + Z_C}$$

si  $Z \rightarrow +\infty$  alors  $r_v = 1$  et  $r_i = -1$   
(circuit ouvert) need pour  $i$  et  $r_i = -1$   
onde stat.

si  $Z \rightarrow 0$  alors  $r_v = -1$  et  $r_i = 1$   
(court-circuit) need pour  $u$  et  $r_v = 1$   
onde stat.

$$\text{Onde stat. } \boxed{Z = Z_C} \quad r_v = r_i = 0$$

Adaptation d'impédance si  $\boxed{Z = Z_C}$   
Toute la puissance est transmise à la charge.

3) Adapter ex ~~pratique~~ Adaptation d'impédance  
en électronique. ~~la même chose que précédemment~~



(3)

$$Z = \rho v$$

## II

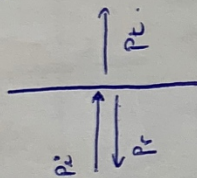
Adaptation d'impédance en acoustique :

milieu ① : air

$$Z_1 = \sqrt{\frac{\rho_1}{\kappa_1}}$$

② : muscle

$$Z_2 = \sqrt{\frac{\rho_2}{\kappa_2}}$$



l'échographie.  
p et v  
vérifient aussi  
d'Alembert.

Continuité des pressions et des vitesses à l'interface.

$$\begin{cases} p_i + p_r (x=0) = p_t (x=0) \\ v_i + v_r = v_t \end{cases} \quad (1, 2)$$

$$p_i = p_{i,0} \exp(j\omega t - kx)$$

$$p_r = p_{r,0} \exp(j\omega t - kx)$$

$$p_t = p_{t,0} \exp(j\omega t - kx)$$

$$\frac{p_i}{Z_1} - \frac{p_r}{Z_1} = \frac{p_t}{Z_2}$$

coeff en amplitude

$$\begin{cases} r = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2} \\ t = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} R = r^2 = \left( \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2} \right)^2 \\ T = \frac{Z_1}{Z_2} t^2 = \frac{4Z_1 Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2} \end{cases}$$

coeff en puissance

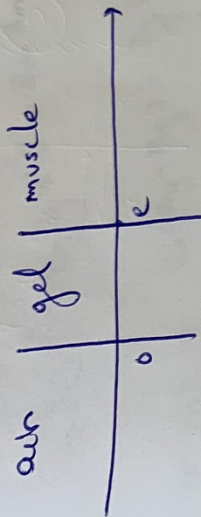
$^{-2} \cdot s^{-1}$

$$\begin{aligned} Z_{\text{air}} &= 444 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1} \\ Z_{\text{muscle}} &= 1,65 \cdot 10^6 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1} \end{aligned}$$

Application numérique :

$$T_{\text{air} \rightarrow \text{muscle}} \approx 1 \cdot 10^{-3}$$

On va donc chercher l'effet d'un milieu intercalaire entre le muscle et l'air.



On va noter  $h_a, h_g$  et  $h_m$  les vecteurs d'ondes dans les 3 milieux.

$$h_p = \frac{\omega}{c_p} \quad p = \{a, g, m\}$$

On a alors en notation complexe des champs de vitesses dans les trois milieux de la forme:

Condition d'adaptation d'impédance parfaite.

$$\begin{aligned} \vec{v}^{(a)}(x < 0, t) &= A_a \exp(j(\omega t - h_a x)) \\ \vec{v}^{(g)}(0 < x < l, t) &= A_g \exp(j(\omega t - h_g x)) + B_g \exp(j(\omega t + h_g x)) \\ \vec{v}^{(m)}(x > l, t) &= A_m \exp(j(\omega t - h_m x)) \end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned} p(x < 0, t) &= Z_a \vec{v}^{(a)}(x < 0, t) \\ p(0 < x < l, t) &= Z_g A_g e^{j(\omega t - h_g x)} - Z_g B_g e^{j(\omega t + h_g x)} \\ p(x > l, t) &= Z_m A_m e^{j(\omega t - h_m x)} \end{aligned}$$

3) Conditions aux limites.

$$p(l, t) = p_g(l, t) = p_m(l, t) \rightarrow A_a e^{j\omega t} = A_g e^{j\omega t} + B_g e^{j\omega t}$$



(5)

$$\begin{cases} A_g = A_g + B_g & (1) \\ Z_a A_g = Z_g A_g - Z_g B_g & (2) \\ A_g e^{-j\omega t} + B_g e^{j\omega t} = A_m e^{-j\omega t} & (3) \\ A_g Z_g e^{-j\omega t} - B_g Z_g e^{j\omega t} = Z_m A_m e^{-j\omega t} & (4) \end{cases}$$

• (1) et (2)  $\rightarrow Z_a(A_g + B_g) = Z_g(A_g - B_g)$  (\*)

• (3) et (4)  $\rightarrow A_g Z_g e^{-j\omega t} - B_g Z_g e^{j\omega t} = Z_m A_m e^{-j\omega t}$  (\*\*)  $\rightarrow Z_g(A_g e^{-j\omega t} - B_g e^{j\omega t}) = Z_m(A_g e^{-j\omega t} + B_g e^{j\omega t})$  - (\*\*\*)

~~(\*)~~  $A_g(Z_a - Z_g) = -B_g(Z_a + Z_g)$

~~(\*\*)~~  $A_g e^{-j\omega t}(Z_g - Z_m) = B_g e^{j\omega t}(Z_m + Z_g)$

$\frac{(*)}{(**)} \Rightarrow \frac{(Z_a - Z_g)}{Z_g - Z_m} e^{-j\omega t} = \frac{-(Z_a + Z_g)}{Z_m + Z_g} e^{j\omega t}$

$$\rightarrow \frac{Z_g - Z_a}{Z_g + Z_a} = \frac{Z_g - Z_m}{Z_g + Z_m} e^{-2j\omega t}$$

Réelle  
imaginaires.

$(Z_g - Z_a) = 0 \rightarrow Z_g e^{-j\omega t} = Z_m e^{j\omega t} \text{ ou } (2n+1)\pi$   
 $\hookrightarrow Z_g^2 = Z_m^2$

## Questions posées par l'enseignant (avec réponses)

*(l'étudiant liste les questions posées, ainsi que les réponses données par l'enseignant. Si certaines réponses manquent, l'enseignant pourra compléter le document)*

Q : Dans le cadre de l'échographie, on se retrouve vraiment avec une interface air/muscle ?

R : Non, car les ondes passent de la machine métallique aux muscle par contact, en passant le gel.

Q : Dans le cas de l'échographie il y a des conditions sur  $Z_g$ , qu'est ce qu'il se passe physiquement pourquoi on n'a pas considéré une onde réfléchi à l'interface air-gel ?

R : La modélisation introduite dans cette leçon considère a priori qu'il n'y a pas de réflexion à l'interface air/gel, mais seulement à l'interface gel/muscle. En pratique ce n'est possible que si les réflexions sur les deux interfaces interfèrent de manière destructive. C'est cela que revient à imposer l'absence totale d'onde réfléchi, mais il est important de comprendre le phénomène dans sa totalité.

Q : Quand tu écris les coeffs en amplitude et en énergie, pourquoi cette expression pour  $T$  ?

R : Si on regarde la conservation de l'énergie avec les vecteurs de poynting on trouve cette expression. Ou bien la transmission en amplitude donne juste l'amplitude des différentes perturbations, mais il faut bien introduire un coefficient supplémentaire pour passer des amplitudes aux énergies, qui dépend en pratique de l'impédance.

Q : Le suiveur désadapte l'impédance, mais j'ai une puissance transmise max ?

R : C'est pas compatible en électrocinétique et en onde la notion d'impédance

Q : Adapter l'impédance en électrocinétique correspond à quoi ?

R : maximiser le rendement

Ces deux questions ne sont pas très bien retranscrites. En pratique, on parle d'adaptation d'impédance dans le cas des ondes et de l'électrocinétique, mais il y a une ambiguïté sur ce que cela signifie selon le domaine. De manière générale, adapter l'impédance pour une onde qui se propage revient à optimiser le transfert d'énergie lors de la propagation (typiquement en évitant des réflexions). Or, optimiser l'énergie transmise ne revient pas forcément à optimiser le rendement. Typiquement, si on a un générateur avec une résistance de sortie de 50 Ohm qu'on met sur une charge, la puissance transmise sera max pour une charge de 50 Ohm, mais le rendement ne sera qu'à 0,5. Et en électrocinétique, on veut plutôt optimiser le rendement. On parle alors d'adaptation d'impédance, mais en fait on désadapte l'impédance pour optimiser le rendement (typiquement on prend une résistance de sortie du générateur qui doit être très petite par rapport à la charge). Dit autrement, on peut considérer qu'on a adapté l'impédance pour optimiser le rendement, et pas la puissance, d'où (probablement) l'expression. Il est conseillé d'être au point sur cette subtilité dans la leçon.

Q : Des fois tu as mis des titres, des fois non ?

R : Mon grand 2 pas de titres

Q : Impédance caractéristique lien entre 2 grandeurs couplées, autre paramètre physique ?

R : Vitesse de propagation

Lorsqu'on a propagation de grandeurs couplées qui vérifient d'Alembert, on a deux grandeurs caractéristiques dans la propagation : l'impédance (le rapport entre les deux grandeurs couplées), et la vitesse de propagation de l'onde, qui est la même pour les deux grandeurs dans les cas usuels à l'agrégation.

Q : Gamma dans le cable coax ?

R : capacité linéique

Q : On parle d'impédance pour un dipôle, qu'est ce qui est différent entre impédances d'un dipôle ou d'un milieu ?

R : On traite comme un milieu si on peut parler d'onde qui se propage dans le milieu, on regarde donc la longueur d'onde de l'onde, si elle est très grande devant la taille du système on peut parler de dipôle

## Commentaires lors de la correction de la leçon

*(l'étudiant note les commentaires relatifs au contenu de la leçon : niveau, sujets abordés, enchaînement, réponses aux questions, etc. L'enseignant relit, et rectifie si besoin)*

Leçon compliquée, tu ne t'es pas si mal débrouillé, notamment entre l'impédance en elec et en ondulatoire

Application pratique en acoustique, il y a des hypothèses sous le tapis et faut se poser la question de quelles sont les hypothèses. C'est un calcul à faire mais avec plus d'interprétation physique notamment en terme d'interférence.

Vous pouvez parler de couche antireflet, ou les variations continues d'impédance.



Partie réservée au correcteur

### **Avis général sur la leçon (plan, contenu, etc.) :**

La leçon effectuée a abordé les principales notions attendues, la définition de l'impédance comme rapport entre grandeurs couplées dans la propagation, la réflexion sur une impédance en bout de ligne, et la réalisation d'une couche anti-reflet. Il est cependant à regretter un manque de vue d'ensemble et d'articulation propre entre ces différentes notions.

Le calcul de la couche anti-reflet n'était par ailleurs pas complètement compris, et je ne suis pas sûr que la méthode de résolution suivie soit la meilleure.

### **Notions fondamentales à aborder, secondaires, délicates :**

Pour l'introduction de l'impédance, essayer autant que possible, dans la mesure de vos connaissances, de partir de la généralité des phénomènes en physique où on a propagation de grandeurs couplées (acoustique, électromagnétique, électrocinétique pour le câble coax, etc.). On identifie alors qu'une même forme d'équation apparaît systématiquement, pour des grandeurs couplées qui suivent individuellement l'équation de d'Alembert. On se retrouve alors avec des classes très génériques de solutions, dont la caractérisation dépend de deux paramètres : la vitesse de propagation de l'onde, et le rapport dimensionné entre les deux grandeurs propagatives.

Cette description à deux paramètres permet alors de décrire un très grand nombre de phénomènes d'une manière unifiée, et de faire apparaître un certain nombre de comportements génériques. Notons dès maintenant le cas très particulier d'impédance « ponctuelles », cad de systèmes très petits devant la longueur d'onde du phénomène étudié, comme des dipôles en électrocinétiques, ou des conditions en limites en acoustique (typiquement une paroi immobile ou une pression constante, qui donne des impédances nulles ou infinies). De manière générale, la notion d'adaptation d'impédance est liée à la transmission maximale de puissance entre deux milieux. On a alors un certain nombre de sujets d'études classiques :

- la réflexion et transmission entre deux milieux d'impédance différentes (où on comprend que la nécessité d'avoir continuité des grandeurs propagatives à l'interface impose une réflexion si l'impédance est différente de part et d'autre de celle-ci).
- La réflexion/absorption sur une impédance ponctuelle terminale (une résistance pour un coax, ou bien une condition au limite pour de l'acoustique, par exemple).
- Les différentes méthodes pour permettre ou annuler des transmissions entre deux milieux différents (couche anti-reflet, utilisation de cornet, etc.)

Il est par ailleurs important d'identifier qu'on suppose généralement qu'on a pas de dissipation quand on étudie de façon simple des phénomènes propagatifs, mais qu'ils vont également se rajouter en sus de la propagation quand ils ont lieu. Mais je pense qu'introduire une description en terme d'équation d'onde qui prend en compte cette dissipation (comme l'équation des télégraphistes, par exemple, ou la propagation d'une onde électromagnétique dans un milieu comportant de l'absorption) peut vite devenir assez technique pour cette leçon. De manière générale, on se référera plutôt au fait que les équations usuelles de propagation sans dispersion ni absorption sont les termes les plus simples que l'on peut introduire pour décrire un phénomène propagatif entre

grandeurs couplées, et qu'ils décrivent bien ces phénomènes à l'ordre dominant tant que ces dispersions et absorptions ne sont pas trop importantes.

La difficulté est alors de montrer la généralité des concepts d'impédance et d'adaptation d'impédance, tout en prenant des exemples concrets en applications. On pourra aussi relever la distinction entre la notion d'adaptation d'impédance pour des ondes et en électrocinétique, mais sans forcément trop s'y attarder.

### **Expériences possibles (en particulier pour l'agrégation docteur) :**

La réflexion pour un câble coaxial sur une résistance terminale est tout à fait envisageable.

### **Bibliographie conseillée :**

Le Berkeley sur les ondes est la seule référence que je connais qui fait une introduction générale des notions d'impédance et d'adaptation d'impédance, une superbe référence pour cette leçon, donc. La difficulté est que cela est fait en introduisant à la volée les différents phénomènes propagatifs (acoustiques, électromagnétisme, propagation sur une corde, etc.). Il faut donc le lire en passant rapidement sur tous ces rappels (pour vous) si nécessaire. Je déconseille de trop s'attarder (voir évoquer !) le cas de la propagation sur une corde, qui est un peu « old school » en France, et peu présent dans les programmes de CPGE.

On pourra accompagner ce livre de différentes références classiques de CPGE, qui permettront de se placer dans le cadre de ce programme, et fourniront des rappels utiles sur les différents domaines abordés.